25

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 7-СЫНЫП · ДЕНЕЛЕРДІҢ ӨЗАРА ӘРЕКЕТТЕСУІ

Тартылыс құбылысы және ауырлық күші. Салмақ

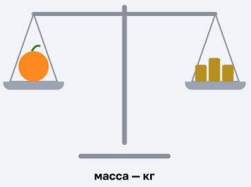
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Ғарышкердің массасы 70 кг. Айда оның массасы өзгере ме? Ал салмағы ше?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Тартылыс	**А.** Кг (тұрақты); салмақ пен ауырлық күші – Н.
2. Ауырлық күші	**Б.** Барлық денелердің өзара тартылуы.
3. Салмақ	**В.** P – дененің тірекке немесе аспаға әсер ететін күші; тыныштықта P = mg.
4. Масса	**Г.** F = mg – Жердің денеге тартылу күші, денеге түседі; g ≈ 9,8 Н/кг (≈10 Н/кг).

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$F = mg$$

Белгі	Шама	Бірлігі
F	күш	Н
m	_____	_____
g	еркін түсу үдеуі	м/с²

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Ауырлық күшінің формуласы:**
   - (A) F = kx
   - (B) F = μN
   - (C) F = ma²
   - (D) F = mg

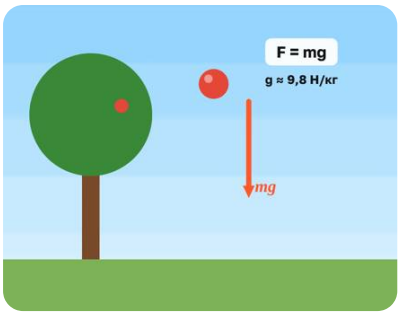
2. **Массасы 5 кг денеге әсер ететін ауырлық күші (g = 10 Н/кг):**
   - (A) 0,5 Н
   - (B) 50 Н
   - (C) 5 Н
   - (D) 500 Н

3. **Салмақ дегеніміз — дененің ... әсер ету күші.**
   - (A) Жерге тартылу
   - (B) ауаға
   - (C) тірекке немесе ілгішке
   - (D) өзіне

4. **Ауырлық күші қалай бағытталған?**
   - (A) Тік төмен (Жер центріне)
   - (B) Жоғары
   - (C) Көлденең
   - (D) Қозғалыс бағытымен

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Массасы 50 кг оқушыға әсер ететін ауырлық күшін есепте (g = 10 Н/кг).

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Айда g = 1,6 Н/кг. Массасы 70 кг ғарышкердің Жердегі және Айдағы салмағын салыстыр.

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Неліктен ХҒС-тағы ғарышкерлер салмақсыз күйде, бірақ олардың массасы мен ауырлық күші сақталады? Түсіндір.

Рефлексия · Шығу парағы

- ☐ Бүгін не білдім?
- ☐ Не түсініксіз қалды?
- ☐ Мұғалімге сұрағым

Үй тапсырмасы

A §18; 4 есеп.

B Өз салмағыңды Күн жүйесінің 3 ғаламшарында есептеу.

C «Салмақсыздық» туралы инфографика.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Тартылыс құбылысы және ауырлық күші. Салмақ. Пр. №3

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — Г, 3 — В, 4 — А

Формула F = mg: F — күш, Н; m — масса, кг; g — еркін түсу үдеуі, м/с²

Тест: 1 — D, 2 — B, 3 — C, 4 — A

А деңгейі: F = 500 Н.

В деңгейі: Жерде 700 Н, Айда 112 Н – 6,25 есе аз; масса 70 кг өзгермейді.

С деңгейі: Станция мен ғарышкер бірге еркін құлайды – тірекке әсер жоқ (P = 0), бірақ Жер тартады (F = mg ≠ 0).